Solución de la pregunta 2

PRECÁLCULO · RECTAS PARALELAS CON PARÁMETRO

¿Para qué valores de k las rectas $kx+2y=5$ y $3x+(k-1)y=1$ son paralelas (y distintas)?

A) $k=3$ o $k=-2$

B) Solo $k=3$

C) $k=-3$ o $k=2$

D) $k=6$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Pendientes

$m_1=-\frac{k}{2}$, $m_2=-\frac{3}{k-1}$.

2 Iguala

$k(k-1)=6 \Rightarrow k^2-k-6=0 \Rightarrow (k-3)(k+2)=0$.

3 Distintas

Para $k=3$ y $k=-2$ los coeficientes de posición difieren: ambas sirven.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Pierde la raíz negativa de $k^2-k-6=0$; con $k=-2$ las rectas también son paralelas y distintas.

C) Factoriza k^2-k-6 como $(k+3)(k-2)$.

D) Iguala $k(k-1)$ a 6 y toma $k=6$ sin resolver la cuadrática.

Idea clave. Paralelas: igualar pendientes; luego verificar que no sean la misma recta.